



১১-২০তম গ্রেড

লেখক শিট

সাধারণ গণিত

লেখক

১৩

লেখক কনটেন্ট

☑ সমান্তর ও গুণোত্তর অনুক্রম বা ধারা

সমান্তর ও গুণোত্তর অনুক্রম ও ধারা

টাইপ-০১

সাধারণ সমান্তর ধারা সংক্রান্ত

ধারা সাধারণত দুই প্রকার:

ক. সমান্তর ধারা (The Arithmetic Series): কোনো ধারার পরপর দুইটি পদের মানের পার্থক্য সমান হলে তাকে সমান্তর ধারা বলে। যেমন: $1 + 2 + 3 + 4 + \dots + 100$ ।

খ. গুণোত্তর ধারা (Geometric Series): একটি ধারাকে প্রতিবার নির্দিষ্ট একটি সংখ্যা দিয়ে গুণ অথবা ভাগ করে নতুন রাশি তৈরি করলে তাকে গুণোত্তর ধারা বলা হয়।

যেমন: $2 + 4 + 8 + 16 + 32 + \dots + 256$

সমান্তর ধারার সাথে সম্পর্কিত কিছু বিষয়:

* প্রথম পদ: কোনো ধারার শুরু হয় যে পদের দ্বারা সেটিই হচ্ছে প্রথম পদ যাকে a দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

* সাধারণ অন্তর: একপদের সাথে তার পরবর্তী পদের পার্থক্যকে সাধারণ অন্তর বলা হয়।

সাধারণ অন্তর d দ্বারা প্রকাশ করা হয়। $d = ২য় পদ - ১ম পদ$

* শেষপদ: কোন পদের শেষ পদ জানা না থাকলে তা r -তম পদ বা n -তম পদ হিসেবে ধরা হয়। তাই r বা n হলো শেষপদ।

* পদসংখ্যা: একটি ধারায় মোট যতটি পদ আছে তাদেরকে পদসংখ্যা বলা হয়। মোট পদসংখ্যা অনির্দিষ্ট হলে পদসংখ্যা n ধরা হয়।

সমান্তর ধারার গুরুত্বপূর্ণ সূত্র:

১. সমষ্টি = $\frac{পদসংখ্যা (শেষপদ + প্রথম পদ)}{2}$
২. প্রথম পদ a এবং সাধারণ অন্তর d বিশিষ্ট সমান্তর ধারার n সংখ্যক পদের সমষ্টি $s = \frac{n}{2} \{2a + (n-1)d\}$
৩. শেষ পদ দেওয়া থাকলে সমষ্টি = $পদসংখ্যা \times \frac{শেষপদ - প্রথম পদ}{সাধারণ অন্তর} + 1$
৪. শেষ পদ দেওয়া না থাকলে সমষ্টি $s = \frac{n}{2} \{2a + (n-1)d\}$
৫. r তম পদ = $a + (r-1)d$
৬. $পদসংখ্যা = \frac{শেষপদ - প্রথম পদ}{সাধারণ অন্তর} + 1$



টপিক সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ //

১. একটি সমান্তর অনুক্রম ৫ম পদটি ১৮ এবং প্রথম ৫টি পদের যোগফল ৭৫ হলে প্রথম পদটি কত? [৩৮তম বিসিএস]

ক. ২

খ. ১০

গ. ৪

ঘ. ১২

উ: ঘ

সমাধান:

$$সমান্তর অনুক্রমের সমষ্টি = \frac{শেষপদ + প্রথম পদ}{2} \times পদসংখ্যা$$

$$অর্থাৎ ৭৫ = \frac{18 + প্রথম পদ}{2} \times ৫ \text{ বা, } 30 = 18 + প্রথম পদ$$

$$\text{বা, প্রথম পদ} = 30 - 18 \therefore \text{প্রথম পদ} = 12$$



“Your Success Benchmark”

১৮৫



২. কোনো সমান্তর ধারার p তম পদ q এবং q তম পদ p হলে, $(p + q)$ তম পদ কত? [জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর উপসহকারী পরিচালক: ০৯]

ক. 0

খ. 1

গ. -1

ঘ. 2

উ: ক

সমাধান:ধরি, ধারাটির ১ম পদ = a , সাধারণ অন্তর = d

$$\therefore p\text{-তম পদ} = a + (p-1)d$$

$$q\text{-তম পদ} = a + (q-1)d$$

$$\text{প্রশ্নমতে, } a + (p-1)d = q \dots\dots\dots(i)$$

$$a + (q-1)d = p \dots\dots\dots(ii)$$

(i) হতে (ii) বিয়োগ করে পাই

$$a + (p-1)d - a - (q-1)d = q - p$$

$$\text{বা, } (p-1)d - (q-1)d = q - p$$

$$\text{বা, } (p-1-q+1)d = q - p$$

$$\text{বা, } (p-q)d = -(p-q)$$

$$\text{বা, } d = \frac{(p-q)}{p-q} \therefore d = -1$$

 d এর মান (i) নং সমীকরণে বসিয়ে পাই,

$$a + (p-1)(-1) = q$$

$$\text{বা, } a - (p-1) = q$$

$$\text{বা, } a = q + p - 1 \therefore a = p + q - 1$$

$$\therefore (p+q)\text{তম পদ} = a + (p+q-1)d$$

$$= p + q - 1 + (p+q-1)(-1)$$

$$= p + q - 1 - (p+q-1)$$

$$= p + q - 1 - p - q + 1 = 0$$

৩. একটি সমান্তর ধারার সাধারণ অন্তর 2 এবং n -তম পদ $2n-1$ হলে, ধারাটির প্রথম পদ কত?

ক. 1

খ. 3

গ. 5

ঘ. 7

উ: ক

সমাধান:সাধারণ অন্তর, $d = 2$, n তম পদ = $a + (n-1)d$

$$\text{শর্তমতে, } a + (n-1)d = 2n-1$$

$$\Rightarrow a + (n-1)2 = 2n-1$$

$$\Rightarrow a + 2n - 2 = 2n - 1$$

$$\text{বা, } a = -1 + 2 \therefore a = 1$$

(i) পদসংখ্যা নির্ণয়:

8. $5 + 8 + 11 + 14 + \dots$ ধারার কোন পদ 302? [৪২তম বিসিএস (বিশেষ)]

ক. 100 তম

খ. 101তম

গ. 102 তম

ঘ. 103তম

উ: ক

সমাধান:ধরি, প্রথম পদ, $a = 5$

$$\text{সাধারণ অন্তর } d = 8 - 5 = 3$$

$$\text{ধারাটি } n \text{ তম পদ} = 302$$

$$\text{প্রশ্নমতে, } a + (n-1)d = 302$$

$$\text{বা, } 5 + (n-1)3 = 302$$

$$\text{বা, } 5 + 3n - 3 = 302 \text{ বা, } 3n = 302 - 2$$

$$\text{বা, } 3n = 300 \therefore n = 100$$

$$\text{শর্টকাট: পদসংখ্যা} = \frac{\text{শেষ পদ} - \text{১ম পদ}}{\text{সাধারণ অন্তর}} + 1$$

$$= \frac{302 - 5}{3} + 1 = \frac{297}{3} + 1 = 100$$

(ii) গড় নির্ণয়:

$$\text{গড়} = \frac{\text{শেষ পদ} + \text{১ম পদ}}{2}$$

১. 1 থেকে 100 পর্যন্ত স্বাভাবিক সংখ্যার সমষ্টি, $1+2+3+\dots+100 = 5050$

২. 1 থেকে 100 পর্যন্ত স্বাভাবিক বিজোড় সংখ্যার সমষ্টি, $1+3+5+\dots+99 = 2500$

৩. 1 থেকে 100 পর্যন্ত স্বাভাবিক জোড় সংখ্যার সমষ্টি, $2+4+6+8+\dots+100 = 2550$

৪. 1 থেকে 100 পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যার সমষ্টি, $2+3+5+\dots+97=1060$

৫. 1 থেকে 100 পর্যন্ত যৌগিক সংখ্যার সমষ্টি, $4+6+8+9+\dots+100=3989$

৫. ১ হতে ৪৯ পর্যন্ত ক্রমিক সংখ্যাগুলোর গড় কত? [৪২,১০ম বিসিএস; জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা- ২০১৭]

ক. ২৬

খ. ২৭

গ. ২৫

ঘ. ২৮

উ: গ

সমাধান:

$$\text{গড়} = \frac{\text{শেষপদ} + \text{১ম পদ}}{2} = \frac{৪৯ + ১}{2} = ২৫$$

(iii) যোগফল বা সমষ্টি নির্ণয়:

- (i) n তম পদের সমষ্টি $S_n = \frac{n}{2} \{2a + (n-1)d\}$ [এখানে $n =$

 n তম পদের মান, $a =$ ধারার ১ম পদ, $d =$ সাধারণ অন্তর।]

- (ii) সমষ্টি = পদ সংখ্যা $\times$ গড়

- (iii) n সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার সমষ্টি:

$$1 + 2 + 3 + 4 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$



(iv) n তম পদের সমষ্টি নির্ণয় (ক্রমিক সিরিজ নয়):

৬. $1 + 3 + 5 + \dots + (2x-1)$ ধারাটির যোগফল কত? [৩৬তম বিসিএস; ১১তম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন পরীক্ষা (স্কুল/সমপর্যায়) - ২০১৪]

ক. $x(x-1)$ খ. $\frac{x(x+1)}{2}$

গ. $x(x+1)$ ঘ. x^2 উ: ঘ

সমাধান:

মনে করি, ধারাটির যোগফল, $S_n = \frac{n}{2} \{2a + (n-1)d\}$ [ধারাটির

১ম পদ, $a = 1$, সাধারণ অন্তর, $d = 2$, nতম পদ, $n = x$]

$$= \frac{x}{2} \{2.1 + (x-1) \cdot 2\}$$

$$= \frac{x}{2} \times 2x = x^2$$

(v) n সংখ্যক ক্রমিক সংখ্যার সিরিজে সমষ্টি নির্ণয়:

৭. 1 থেকে 100 পর্যন্ত সংখ্যাগুলোর যোগফল কত? [১৮তম বিসিএস]
ক. 4999 খ. 5050
গ. 5551 ঘ. 5001 উ: খ

সমাধান:

প্রদত্ত সিরিজটির ১ম পদ $a = 1$ এবং শেষ পদ $n = 100$ ।

ধারাটি ক্রমিক সংখ্যার হওয়ায় এর সাধারণ অন্তর হলো,

$$d = (2 - 1) = 1$$

$$\text{আমরা জানি, } n\text{তম পদের সমষ্টি } S_n = \frac{n}{2} \{2a + (n-1)d\}$$

$$= \frac{100}{2} \{2.1 + (100-1)1\}$$

$$= 50 \times (2 + 99) = 50 \times 101 = 5050$$

শর্টকাট:

$$\text{আমরা জানি } n \text{ সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার সমষ্টি } S_n = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$= \frac{100+1}{2} \times 100 = 5050$$



Teacher's Work



১. 18, 15, 12, 9, অনুক্রমটির 10 তম পদ কোনটি? [বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ মাঠ কর্মকর্তা- '১৪; প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক- ০৫]

ক. -18 খ. -15 গ. -12 ঘ. -9 উ: ঘ

২. $4 + 7 + 10 + 13 + \dots$ ধারাটির কোন পদ 301? [সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক - ২০০৬]

ক. 99 খ. 100 গ. 101 ঘ. 103 উ: খ

৩. ১ হতে ৯৯ পর্যন্ত ক্রমিক সংখ্যাগুলোর গড় কত? [পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাইফার অফিসার-১২]

ক. ৪৫ খ. ৫৫ গ. ৫০ ঘ. ৬০ উ: গ

টাইপ-০২

বর্গ ও ঘনের সমান্তর ধারা সংক্রান্ত

বর্গ ও ঘন-সংখ্যার সমষ্টি:

* বর্গের সমান্তর ধারার সূত্র:

প্রথম n সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গের সমষ্টি

অর্থাৎ, $1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + \dots + n^2 =$ ধারার সমষ্টি

$$S_n = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$1. 1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = \left\{ \frac{n(n+1)}{2} \right\}^2$$

$$2. 1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$



টপিক সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ //

বর্গের ধারার সমষ্টি নির্ণয়:

১. $1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + 50^2 =$ কত? [২৭তম বিসিএস]

ক. 35725 খ. 42925
গ. 45500 ঘ. 47225 উ: খ

সমাধান: আমরা জানি, ক্রমিক সংখ্যার ধারার বর্গের সমষ্টি,

$$S_n = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \quad [\text{বর্গের ধারা ক্রমিক সংখ্যার হলে}]$$

এই সূত্র বসাতে হবে]

$$= \frac{50(50+1)(2 \times 50 + 1)}{6}$$

$$= \frac{50 \times 51 \times 101}{6} = 42925$$



"Your Success Benchmark"

ঘনের ধারার সমষ্টি নির্ণয়:

২. $1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3 + \dots + 10^3 =$ কত? [দুর্নীতি দমন
ব্যুরোর সহকারী উপ-পরিদর্শক -'০৪]
- ক. 2850 খ. 3025
গ. 2530 ঘ. কোনোটিই না উ: খ

সমাধান:

$$n \text{ সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার ঘনের সমষ্টি, } S_n = \left\{ \frac{n(n+1)}{2} \right\}^2$$

$$\therefore 10 \text{ টি স্বাভাবিক সংখ্যার ঘনের সমষ্টি, } S_{10} = \left\{ \frac{10(10+1)}{2} \right\}^2$$

$$= (5 \times 11)^2 = (55)^2 = 3025$$



Teacher's Work



১. $1^2 + 3^2 + 5^2 + \dots + 31^2$ কত? [২৪তম বিসিএস]

ক. 258 খ. 256 গ. 5456 ঘ. 252 উ: গ

২. প্রথম n সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার ঘনের সমষ্টি 225 হলে, n এর মান কত? [RAKUB Senior Officer: 2015]

ক. $n = 3$ খ. $n = 5$ গ. $n = 6$ ঘ. $n = 7$ উ: খ

টাইপ-০৩

গুণোত্তর ধারা সংক্রান্ত

গুণোত্তর ধারা:

যে ধারার কোনো পদের সাথে তার পরবর্তী পদের অনুপাত সব সময় সমান হয়, সে ধারাকে গুণোত্তর ধারা বলে। যেমন: $3 + 6 + 12 + 24 + \dots$ প্রতি পদের সাথে 2 গুণ করে পরবর্তী পদ বের করা হয়েছে। যতগুণ করে বাড়ে বা কমে তাকে সাধারণ অনুপাত বলা হয় এবং সাধারণ অনুপাতকে q দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

মনে রাখবেন $q = \frac{\text{দ্বিতীয় পদ}}{\text{প্রথম পদ}}$

গুণোত্তর ধারার ক্ষেত্রে অবশ্যই মনে রাখুন:

গুণোত্তর ধারার প্রথম পদ a এবং সাধারণ অনুপাত q হলে ধারাটির n তম পদের সমষ্টি, $s = a \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1}$

১. r তম পদ $= aq^{r-1}$ [এখানে a হলো ধারার ১ম পদ, q হলো সাধারণ অনুপাত, r হলো n তম পদ।]

২. সাধারণ অনুপাত $q = \frac{\text{প্রদত্ত পদ}}{\text{পূর্বের পদ}}$ বা $\frac{\text{দ্বিতীয় পদ}}{\text{১ম পদ}}$

৩. সাধারণ অনুপাত $q > 1$ হলে অর্থাৎ সাধারণ অনুপাতের মান 1 থেকে বড় হলে সমষ্টি নির্ণয়ের সূত্রটি হবে, $S_n = a \times \frac{q^n - 1}{q - 1}$

৪. সাধারণ অনুপাত $q < 1$ হলে অর্থাৎ সাধারণ অনুপাতের মান 1 থেকে ছোট হলে, সমষ্টি $= \frac{a(1 - q^n)}{1 - q}$

৫. অসীমতম পদের সমষ্টি, $S_\infty = \frac{a}{1 - q}$ [যেখানে, $a =$ প্রথম পদ এবং $q =$ সাধারণ অনুপাত এবং $-1 < r < 1; r \neq 1$]



টপিক সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ //

(i) সাধারণ অনুপাত নির্ণয়:

১. $8 + 4\sqrt{2} + 4 + 2\sqrt{2} + \dots$ ধারাটির সাধারণ অনুপাত কত? [পাবলিক সার্ভিস কমিশন সচিবালয়ে সহকারী সচিব- ২০]
- ক. $\frac{1}{2}$ খ. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ গ. $\sqrt{2}$ ঘ. $\frac{1}{4}$ উ: খ

সমাধান:

$$\text{অনুপাত} = \frac{2\text{য় পদ}}{1\text{ম পদ}} = \frac{4\sqrt{2}}{8} = \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

২. কোনো গুণোত্তর ধারার ১ম পদ $\frac{1}{2}$ এবং ৭ম পদ $\frac{1}{128}$ হলে, সাধারণ অনুপাত কত?

ক. $\frac{1}{4}$ খ. $\frac{1}{2}$ গ. 1 ঘ. 2 উ: খ

সমাধান:

$$\text{ধারাটির প্রথম পদ } a = \frac{1}{2}$$

$$\text{এবং ৭ম পদ} = aq^{7-1} = aq^6$$

$$\Rightarrow \frac{1}{128} = aq^6 \Rightarrow \frac{1}{128} = \frac{1}{2} q^6$$

$$\Rightarrow q^6 = \frac{1}{64} \Rightarrow q^6 = \frac{1}{2^6}$$

$$\Rightarrow q^6 = \left(\frac{1}{2}\right)^6 \therefore q = \frac{1}{2}$$

$$\therefore \text{সাধারণ অনুপাত } \frac{1}{2}$$



(ii) n তম পদ ও পদের মান নির্ণয়:

৩. যদি $-5, p, q, 16$ সমান্তর অনুক্রমে থাকে, তাহলে p ও q এর মান হবে যথাক্রমে- [৪৪তম বিসিএস]

- ক. $-2, 9$ খ. $2, 9$
গ. $-2, -9$ ঘ. $2, -9$

উ: খ

সমাধান:

ধরি, ১ম পদ $a = -5$

সাধারণ অন্তর $= d$

$\therefore$ দ্বিতীয় পদ $p = a + d$

৩য় পদ $q = a + 2d$

চতুর্থ পদ $16 = a + 3d$

বা, $16 = -5 + 3d$

বা, $3d = 21$ বা, $d = \frac{21}{3} \therefore d = 7$

$\therefore p = a + d = -5 + 7 = 2$

$\therefore q = a + 2d = -5 + 2 \cdot 7 = -5 + 14 = 9$

৪. $5 + x + y + 135$ গুণোত্তর ধারাভুক্ত হলে, $(x, y) =$ কত? [প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (ত্রাণ মন্ত্রণালয়): ০৯]

- ক. $(15, 45)$ খ. $(20, 80)$
গ. $(25, 125)$ ঘ. $(45, 15)$

উ: ক

সমাধান:

দেওয়া আছে, ১ম পদ ৫। প্রথম পদকে ৩ দ্বারা গুণ করলে ২য় পদ হয় ১৫। এরপর ২য় পদকে ৩ দ্বারা গুণ করলে ৩য় পদ হয় ৪৫। এরপর ৩য় পদকে ৩ দ্বারা গুণ করলে ৪র্থ পদ হয় ১৩৫। যা প্রশ্নে উল্লিখিত ৪র্থ পদের মানের সাথে মিলে গেছে। সুতরাং এখানে ২য় পদ হবে ১৫ এবং ৩য় পদ হবে ৪৫।

(iii) n তম পদের সমষ্টি:

৫. $1 - 1 + 1 - 1 + \dots + n$ সংখ্যক পদের যোগফল হবে- [৪৪তম বিসিএস]

- ক. ০ খ. ১
গ. $[1 + (-1)^n]$ ঘ. $\frac{1}{2} [1 - 1(-1)^n]$

উ: ঘ

সমাধান:

ধারাটি একটি গুণোত্তর ধারা যার প্রথম পদ $a=1$,

এবং সাধারণ অনুপাত $r = \frac{-1}{1} = -1 < 1$

$\therefore n$ সংখ্যক পদের সমষ্টি, $S_n = \frac{a(1-r^n)}{1-r}$

$= \frac{1(1-(-1)^n)}{1-(-1)} = \frac{1}{2} [1 - (-1)^n]$

$\therefore$ সঠিক উত্তর অপশন (ঘ)।

(iv) অসীম ধারার সমষ্টি:

৬. $\frac{1}{4} - \frac{1}{6} + \frac{1}{9} - \frac{2}{7} + \dots$ ধারাটির অসীম পদের সমষ্টি কত?

[৪৩তম বিসিএস]

ক. $S_\infty = \frac{20}{3}$ খ. $S_\infty = \frac{3}{20}$

গ. $S_\infty = 20$ ঘ. $S_\infty = \frac{20}{3}$

নোট:

সমাধান:

এখানে, প্রথম পদ $a = \frac{1}{4}$, সাধারণ অনুপাত $r = \frac{-6}{1} = -\frac{2}{3} < 1$

$\therefore$ অসীম পদের সমষ্টি, $S_\infty = \frac{a}{1-r} = \frac{\frac{1}{4}}{1 - \left(-\frac{2}{3}\right)}$

$= \frac{\frac{1}{4}}{1 + \frac{2}{3}} = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{5}{3}} = \frac{1}{4} \times \frac{3}{5} = \frac{3}{20}$

[প্রশ্নের চতুর্থ পদ $-\frac{2}{7}$ এর পরিবর্তে $-\frac{2}{27}$ হলে সঠিক উত্তর হবে অপশন (খ)]



Teacher's Work



১. $\frac{1}{\sqrt{3}}, -1, \sqrt{3}, \dots$ ধারাটির পঞ্চম পদ কত? [৪৫তম বিসিএস]

- ক. $-\sqrt{3}$ খ. ৯ গ. $-9\sqrt{3}$ ঘ. $3\sqrt{3}$

উ: ঘ

২. একটি গুণোত্তর অনুক্রমের দ্বিতীয় পদটি -48 এবং পঞ্চম পদটি $\frac{3}{4}$ হলে, সাধারণ অনুপাত কত? [৩৫তম বিসিএস]

- ক. $\frac{1}{2}$ খ. $-\frac{1}{2}$ গ. $\frac{1}{4}$ ঘ. $-\frac{1}{4}$

উ: ঘ

৩. $\frac{1}{\sqrt{2}}, 1, \sqrt{2}, \dots$ কোন ধারাটির কোন পদ $8\sqrt{2}$ হবে? [৩৯তম বিসিএস]

- ক. ৯ তম পদ খ. ১০ তম পদ গ. ১১ তম পদ ঘ. ১২ তম পদ

উ: ক



"Your Success Benchmark"

টাইপ-০৪

সাধারণ ধারা সংক্রান্ত



টপিক সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ //

১. ১, ২, ৩, ৫, ৮, ১৩, ২১, ৩৪, ধারাটির পরবর্তী সংখ্যাটি কত? [৩২তম, ২৬তম, ২৩তম বিসিএস]

ক. ৫৫

খ. ৪০

গ. ৬৮

ঘ. ৮৯

উ: ক

সমাধান:

এখানে লক্ষণীয়, $1 + 2 = 3$, $2 + 3 = 5$, $3 + 5 = 8$, $5 + 8 = 13$, $8 + 13 = 21$

$13 + 21 = 34$, $21 + 34 = 55$ ।

[ফিবোনাচ্চি সংখ্যায় পূর্ববর্তী ২টি পদের যোগফল পরবর্তী পদ বসে।]

২. ০.০৩, ০.১২, ০.৪৮ — শূন্যস্থানে সংখ্যাটি কত হবে? [৩৪তম বিসিএস]

ক. ০.৯৬

খ. ১.৪৮

গ. ১.৯২

ঘ. ১.৫০

উ: গ

সমাধান:

$$0.03 \times 3 = 0.09;$$

$$0.09 \times 8 = 0.72$$

$$0.72 \times 8 = 5.76;$$

$$5.76 \times 8 = 46.08$$

৩. ৮১, ২৭,, ৩, ১, লুপ্ত সংখ্যাটি কত? [১৭তম বিসিএস; তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে সহকারী পরিচালক (গ্রেড-২) : ২০১৭]

ক. ৬

খ. ৯

গ. ১২

ঘ. ১৫

উ: খ

সমাধান:

প্রথম সংখ্যা = $81 = 3^4$, দ্বিতীয় সংখ্যা = $27 = 3^3$,

তৃতীয় সংখ্যা = $9 = 3^2$, চতুর্থ সংখ্যা = $3 = 3^1 = 3$,

পঞ্চম সংখ্যা = $1 = 3^0 = 1$

∴ শূন্যস্থানে ৯ বসবে।

৪. শূন্যস্থানের সংখ্যাটি কত? ৫২, -----, ৩৯, ৩৪

ক. ৫০

খ. ৪৮

গ. ৪৫

ঘ. ৪২

উ: গ

সমাধান: $39 - 34 = 5$ ।

এখন শূন্যস্থানে এমন কিছু বসবে যার সাথে ৫২ ও ৩৯ এর পার্থক্য এবং ৫ সমান্তর প্রগমনে থাকে।

$$\text{অর্থাৎ } 52 - ? = 5$$

$$\text{অথবা, } ? - 39 = 5$$

এখানে ৫, ৬ ও ৭ সমান্তর প্রগমন।

∴ কাক্ষিত সংখ্যা $39 + 6 = 45$



Teacher's Work



১. নিচের ধারার শেষ সংখ্যা কত? ৩, ৯, ২৭, ৮১,? [৪২তম বিসিএস (বিশেষ)]

ক. ২৪১

খ. ২৪৩

গ. ২৪৫

ঘ. ২৪৭

উ: খ

২. 19, 33, 51, 73, পরবর্তী সংখ্যাটি কত? [১১তম বিসিএস]

ক. 31

খ. 99

গ. 88

ঘ. 34

উ: খ

৩. ১, ১, ২, ৩, ৫, ৮, এই সংখ্যা পরস্পরায় অষ্টম পদ কত?

ক. ২১

খ. ১৩

গ. ১৯

ঘ. ১৬

উ: ক



Unique Question for



Student Practice

১. $1 + 3 + 5 + \dots + 21$ সমান কত হবে?

ক. ১২২

খ. ১২০

গ. ১১৯

ঘ. ১২১

উ: ঘ

২. $1 + 3 + 5 + \dots + 19$ সমান-

ক. ৯৮

খ. ১০১

গ. ৯৯

ঘ. ১০০

উ: ঘ

৩. ৮, ৯, ১০,, ১০০ পর্যন্ত সংখ্যাগুলোর যোগফল কত?

ক. ৫০৫০

খ. ৫০৬০

গ. ৫০২২

ঘ. ৫৫০৫

উ: গ

৪. $9 + 7 + 5 + \dots$ ধারাটির প্রথম n সংখ্যক পদের যোগফল -144 হলে $n =$ কত?

ক. 16

খ. 12

গ. 14

ঘ. 18

উ: ঘ

৫. $1 + 2 + 3 + \dots$ ধারাটির ১০০তম পদ কত?

ক. ১০২

খ. ১০৩

গ. ১০০

ঘ. ১০১

উ: গ

৬. $2 + 8 + 6 + \dots$ ধারাটির ১৮তম পদ কত?

ক. ৩৬০

খ. ৩৬৫

গ. ৩৬৮

ঘ. ৩৬২

উ: গ

৭. $4 + 8 + 12 + \dots$ ধারাটির প্রথম 12টি পদের যোগফল কত?

ক. 500

খ. 631

গ. 945

ঘ. কোনটিই নয়

উ: ঘ

৮. 4, 8, 12 ধারার পঞ্চম পদ কত?

ক. 20

খ. 22

গ. 18

ঘ. 16

উ: ক

৯. কোন সমান্তর ধারার ২য় পদ -2 এবং সাধারণ অন্তর ৫ হলে ৫ম পদ কত?

ক. ৩

খ. ৮

গ. ১৩

ঘ. ১৮

উ: গ

১০. ১, ৩, ৫..... ধারাটির কোন পদ ৩৮৩ হবে?

ক. ১৮৯

খ. ১৯১

গ. ১৯২

ঘ. ১৯৩

উ: গ

১১. ১, ৪, ৭, ১০ ধারার ২৯ তম পদটি কত?

ক. ৭৯

খ. ৮২

গ. ৮৫

ঘ. ৮৮

উ: গ

১২. ২০, ২৩, ২৬, ২৯ ধারাটির ৩১তম পদ কত?

ক. ১০৩

খ. ১০৭

গ. ১১০

ঘ. ১১৩

উ: গ

১৩. $1 + 5 + 9 + 13 + \dots$ ধারাটির ১৫ তম পদ হবে-

ক. ৬১

খ. ৫৩

গ. ৫৭

ঘ. ৬৫

উ: গ

১৪. 1, 2, 3, 4, n পর্যন্ত স্বাভাবিক সংখ্যার যোগফল কত?ক. n^2 খ. $\frac{n(n+1)}{2}$ গ. $\frac{n(2n+1)}{2}$ ঘ. $\left\{\frac{n(n+1)}{2}\right\}^2$

উ: খ

১৫. $1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + 50^2 =$ কত?

ক. 35725

খ. 42925

গ. 45500

ঘ. 47225

উ: খ

১৬. ৫ থেকে ৩৫ পর্যন্ত সংখ্যা গুলোর যোগফল কত?

ক. ৬২০

খ. ৬৪০

গ. ৬৫০

ঘ. ৬৮০

উ: ক

১৭. $1 + 4 + 7 + 10 + \dots + 73$ ধারাটির যোগফল কত?

ক. 915

খ. 925

গ. 935

ঘ. 945

উ: খ

১৮. $3 + 6 + 9 + \dots + 36 = ?$

ক. 214

খ. 224

গ. 234

ঘ. 244

উ: গ

১৯. $99 + 98 + 97 + \dots + 40 = ?$

ক. 4070

খ. 4120

গ. 4150

ঘ. 4170

উ: ঘ

২০. $\log 11 + \log 121 + \log 1331 + \dots$ ধারাটির প্রথম দশটি পদের সমষ্টি কত?ক. $50 \log 09$ খ. $55 \log 11$ গ. $65 \log 15$ ঘ. $59 \log 21$

উ: খ

২১. $1 + 2 + 3 + \dots + 50 = ?$

ক. ১২৭৫

খ. ১২৯৫

গ. ১৩৫৫

ঘ. ১৩৭৫

উ: ক

২২. $2^2 + 4^2 + \dots + 32^2 = ?$

ক. 5884

খ. 5954

গ. 5984

ঘ. 5994

উ: গ

২৩. $1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + 20^3 = ?$

ক. 42100

খ. 44100

গ. 46100

ঘ. 47100

উ: খ

২৪. $2 + 8 + 18 + \dots$ ধারাটির আটটি পদের সমষ্টি কত?

ক. ৪১০

খ. ৫১০

গ. ৬১০

ঘ. ৭১০

উ: খ



২৫. $2 + 8 + 18 + \dots$ ধারাটির ৯ম পদের মান কত?

- ক. ৪১২ খ. ৫৫২
গ. ৫০২ ঘ. ৫১২ উ: ঘ

২৬. $2 - 5 - 12 - 19 - \dots$ ধারাটির ১২তম পদ কত?

- ক. -29 খ. -45
গ. -65 ঘ. -75 উ: ঘ

২৭. একটি গুণোত্তর ধারার প্রথম পদ 2 এবং সাধারণ অনুপাত $-\frac{1}{2}$ হলে, ধারাটির চতুর্থ পদ কত?

- ক. 1 খ. $\frac{1}{4}$ গ. $-\frac{1}{2}$ ঘ. $-\frac{1}{4}$ উ: ঘ

২৮. $3 + 6 + 9 + \dots$ ধারাটির কততম পদ 33?

- ক. 6 খ. 4
গ. 9 ঘ. 11 উ: ঘ

২৯. $1 + 5 + 9 + 12 + \dots$ ধারাটির n তম পদ কত?

- ক. $3n - 3$ খ. $4n - 3$
গ. $4n + 1$ ঘ. $4n - 1$ উ: খ

৩০. $2 + 4 + 8 + 16 + \dots$ ধারাটির কততম পদের নাম 128?

- ক. 7 খ. 5
গ. 9 ঘ. 11 উ: ক

৩১. 27, -9, 3, -1, -... অনুক্রমের ৫ম পদটি কত?

- ক. $-\frac{1}{3}$ খ. $\frac{1}{4}$
গ. -4 ঘ. $\frac{1}{3}$ উ: ঘ

৩২. $3 + 9 + 27 + \dots$ ধারাটির প্রথম 11 টি পদের সমষ্টি কত?

- ক. $3(3^{11}-1)$ খ. $\frac{3}{2}(3^9-1)$
গ. $3(3^9-1)$ ঘ. $\frac{3}{2}(3^{11}-1)$ উ: ঘ

৩৩. একটি সমান্তর অনুক্রমে ৫ম পদ ১৮ এবং প্রথম ৫টি পদের যোগফল ৭৫ হলে, প্রথম পদটি কত?

- ক. ২ খ. ১০
গ. ১২ ঘ. ১৪ উ: গ

৩৪. $128 + 64 + 32 + \dots$ ধারাটির কোন পদ $\frac{1}{2}$?

- ক. 6 তম পদ খ. 7 তম পদ
গ. 8 তম পদ ঘ. 9 তম পদ উ: ঘ

৩৫. $1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{9} + \dots$ ধারাটির ১ম ৫টি পদের সমষ্টি কত?

- ক. $\frac{11}{9}$ খ. $\frac{121}{81}$
গ. $\frac{119}{81}$ ঘ. $\frac{81}{121}$ উ: খ

৩৬. $4 + 8 + 16 + 32 + \dots$ ধারার সাধারণ অনুপাত কত?

- ক. 2 খ. 3
গ. 4 ঘ. 5 উ: ক

৩৭. $2 + 6 + 18 + \dots$ ধারাটির প্রথম ৮টি পদের সমষ্টি নির্ণয় করুন।

- ক. ৬৫২০ খ. ৬৫৩০
গ. ৬৫৪০ ঘ. ৬৫৬০ উ: ঘ

৩৮. $\frac{1}{\sqrt{5}}, -1, \sqrt{5} \dots$ ধারাটির সাধারণ অনুপাত কত?

- ক. $\frac{1}{\sqrt{5}}$ খ. -1
গ. $-\sqrt{5}$ ঘ. $-\frac{1}{\sqrt{5}}$ উ: গ

৩৯. $8 + 4\sqrt{2} + 4 + 2\sqrt{2} + \dots$ ধারাটির সাধারণ অনুপাত কত?

- ক. $\frac{1}{2}$ খ. $\frac{1}{\sqrt{2}}$
গ. .2 ঘ. $\frac{1}{4}$ উ: খ

৪০. $2 + 4 + 8 + 16 + \dots$ ধারাটির কততম পদের মান 128?

- ক. 5 খ. 6
গ. 7 ঘ. 9 উ: গ

৪১. একটি সমান্তর ধারার প্রথম পদ 1, শেষ পদ 99 এবং সমষ্টি 2500 হলে ধারাটির সাধারণ অন্তর হবে-

- ক. 4 খ. 2
গ. 3 ঘ. 6 উ: খ

৪২. ৪, ৬, ১০, ১৮ সংখ্যা সিরিজের পঞ্চম সংখ্যাটি কত?

- ক. ৩১ খ. ৩২
গ. ৩৩ ঘ. ৩৪ উ: ঘ

৪৩. ২, ৪, ৮, ১৬, ৩২, ৬৪, ১২৮, ... শূন্যস্থানের সংখ্যাটি কত?

- ক. ২৩৬ খ. ৩১৮
গ. ২৫৬ ঘ. ৩৪৮ উ: গ

৪৪. ৩, ১, ৯, ৭, ২৭, ১৩, ... শূন্যস্থানের সংখ্যাটি কত?

- ক. ১৬ খ. ১২
গ. ৮১ ঘ. ৭ উ: গ

৪৫. $1 - 1 + 1 - 1 + \dots$ ধারাটির $(2n + 1)$ সংখ্যক পদের সমষ্টি কত?

- ক. 1 খ. 0
গ. 2 ঘ. 4 উ: ক

৪৬. $1 - 1 + 1 - 1 + \dots$ ধারাটির $(2n + 2)$ সংখ্যক পদের সমষ্টি কত?

- ক. 1 খ. 0
গ. 2 ঘ. 4 উ: খ

৪৭. $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots$ অসীম ধারাটির সমষ্টি কত?

- ক. 1 খ. 2
গ. 3 ঘ. 6 উ: খ

৪৮. $0.3 + 0.03 + 0.003 + \dots$ ধারাটির অসীমতক/অসীম পদের সমষ্টি কত?

- ক. $\frac{1}{2}$ খ. 0.3
গ. $\frac{1}{5}$ ঘ. $\frac{1}{3}$ উ: ঘ

৪৯. $\frac{1}{3} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{3^3} + \dots$ অনন্ত ধারার সমষ্টি কত হবে?

[৬ষ্ঠ প্রভাষক নিবন্ধন-২০১০]

- ক. $\frac{4}{3}$ খ. $\frac{1}{2}$ গ. $\frac{2}{3}$ ঘ. $\frac{3}{2}$ উ: খ

৫০. $2 - 5 - 12 - 19 \dots$ ধারাটির ১২ তম পদ কত?

- ক. 78 খ. -75
গ. -78 ঘ. 80 উ: খ

৫১. কোনো সমান্তর প্রগমনে প্রথম দুটি সংখ্যা যদি ৫ ও ১৭ হয়, তবে তৃতীয় সংখ্যাটি কত?

(২৩তম বিসিএস)

- ক. ২২ খ. ২৫
গ. ২৯ ঘ. ৮৫ উ: গ

৫২. $\frac{1}{4} - \frac{1}{6} + \frac{1}{9} - \frac{2}{7}$ ধারাটির অসীম পদের সমষ্টি কত? [৪৩তম বিসিএস]

- ক. $s_{\infty} = \frac{20}{3}$ খ. $s_{\infty} = \frac{3}{20}$
গ. $s_{\infty} = 20$ ঘ. $s_{\infty} = 3$ উ: খ

৫৩. $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots$ ধারাটির ১ম সাতটি পদের সমষ্টি কত?

- ক. $\frac{120}{64}$ খ. $\frac{55}{65}$
গ. $\frac{127}{64}$ ঘ. $\frac{122}{64}$ উ: গ

৫৪. $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots$ ধারাটির ১ম ছয়টি পদের সমষ্টি কত?

- ক. $\frac{63}{32}$ খ. $\frac{64}{30}$ গ. $\frac{65}{32}$ ঘ. $\frac{63}{30}$ উ: ক

৫৫. $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots$ অসীম ধারাটির সমষ্টি কত?

- ক. 2 খ. 4
গ. 7 ঘ. 9 উ: ক

৫৬. $1 + 2 + 4 + \dots$ ধারার ৬টি পদের যোগফল কত?

- ক. 36 খ. 65
গ. 63 ঘ. 73 উ: গ

৫৭. $1 - 1 + 1 - 1 + \dots + n$ সংখ্যক পদের যোগফল হবে—

[৪৪ তম বিসিএস]

- ক. 0 খ. 1
গ. $[1 + (-1)^n]$ ঘ. $\frac{1}{2} [1 - 1(-1)^n]$ উ: ঘ

৫৮. $1 - 8n$ পর্যন্ত ক্রমিক সংখ্যাগুলোর গড় কত?

[৪২তম বিসিএস]

- ক. ২৩ খ. ২৪.৫
গ. ২৫ ঘ. ২৫.৫ উ: গ

৫৯. ৯, ৩৬, ৮১, ১৪৪, এর পরবর্তী সংখ্যাটি কত?

(২৪তম বিসিএস)

- ক. ১৬৯ খ. ২২৫
গ. ২৫৬ ঘ. ২৭২ উ: খ

৬০. $2 + 8 + 18 + \dots$ ধারাটির ৯ম পদের মান কত?

- ক. ৫০৮ খ. ৫০০
গ. ৫১৫ ঘ. ৫১২ উ: ঘ

৬১. ৬, ৭, ৯, ১৩, —, —, ধারার লুপ্ত সংখ্যা দুটি কী কী?

- ক. 21, 37 খ. 17, 21
গ. 21, 39 ঘ. 17, 19 উ: ক

৬২. ৩১, ২৯, ২৪, ২২, ১৭, সিরিজটির পরবর্তী সংখ্যা কী হবে?

- ক. 12 খ. 13
গ. 14 ঘ. 15 উ: ঘ



Home



Work

১. $\frac{1}{\sqrt{3}}, -1, \sqrt{3}$ ধারাটির পঞ্চম পদ কত? [৪৫তম বিসিএস]

- ক. $-\sqrt{3}$ খ. ৭
গ. $-9\sqrt{3}$ ঘ. $3\sqrt{3}$ উ: ঘ

২. অজানা সংখ্যাটি কত? ৪, ৬, ৯, ৬, ১৪, ৬, — ? [প্রাথমিক সহকারি শিক্ষক (ধাপ-১)- ২০২৪]

- ক. ১৮ খ. ১৯
গ. ২০ ঘ. ১৭ উ: খ

৩. $1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots x^2$ এর মান কত? [প্রাথমিক সহকারি শিক্ষক (ধাপ-২)- ২০২৪]

- ক. x খ. $\frac{x(x+1)(2x+1)}{6}$
গ. x^{1+4} ঘ. x^n উ: খ

৪. $5 + 8 + 11 + 14 + \dots$ ধারাটির কততম পদ ৩০২? [পিএসসি নন-ক্যাডার, সহকারি কাস্টোডিয়ান/গবেষণা সহকারী-২৩]

- ক. ৬০ তম খ. ৭০ তম
গ. ৯০ তম ঘ. ১০০ তম উ: ঘ

৫. ৬, ১৭, ৪৯, ১৪৪, পরবর্তী সংখ্যাটি কত? [পিএসসি নন-ক্যাডার, সহকারি কাস্টোডিয়ান/গবেষণা সহকারী-২৩]

- ক. ২৯ খ. ৩৫৬
গ. ৪০৮ ঘ. ৪২৮ উ: ঘ

৬. ৯, ৩৬, ৮১, ১৪৪, এর পরবর্তী সংখ্যা কত? [জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, অফিস সহায়ক-২৩]

- ক. ১৫৯ খ. ২২৫
গ. ২৫৬ ঘ. ২৭২ উ: খ

৭. $1 + 2 + 3 + 8 + \dots + ২০ =$ কত? [প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, কম্পিউটার অপারেটর/সাঁটলিপিকার/উচ্চমান সহকারী-২৩]

- ক. ১৯০ খ. ২০০
গ. ২১০ ঘ. ২২০ উ: গ

৮. ২, ৩, ১, ৪ ধারাটির নবম পদ কত? [সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তর, সহকারি শিক্ষক-২৩]

- ক. -২ খ. ৬
গ. ৭ ঘ. -৩ উ: ক

৯. ১৯, ৩৩, ৫১, ৭৩, ----- । পরবর্তী সংখ্যাটি কত? [সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস, সহকারী ব্যবস্থাপক-২৩]

- ক. ৮৫ খ. ৯৪
গ. ৯৯ ঘ. ১২১ উ: গ

১০. $1 + 3 + 5 + \dots + (2n + 1)$ ধারাটির যোগফল হবে- [বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন (BPSC), স্টাফ অফিসার-২৩]

- ক. $(2n - 1)^2$ খ. n^2
গ. $\frac{n(n+1)}{2}$ ঘ. $\left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$ উ: খ

১১. ১, ৫, ৬, ১১, ১৭, ২৮ সংখ্যাগুলোর পরবর্তী সংখ্যাটি কী? [বাংলাদেশ কর্মসংস্থান ব্যাংক, সহকারী অফিসার (সাধারণ/ক্যাশ)-২৩]

- ক. ৩৩ খ. ৪৫
গ. ৫০ ঘ. ৫৬ উ: খ

১২. ১ থেকে ১০০ পর্যন্ত সংখ্যার যোগফল কত? [বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন (BPSC), স্টাফ অফিসার-২৩]

- ক. ৫৫০০ খ. ৫০০৫
গ. ৫০৫০ ঘ. ৫০০০ উ: গ

১৩. নিচের শূন্যস্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে? [বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, এরোড্রাম কর্মকর্তা-২৩]

- ৫, ১৩, ৭, ১৫, ৯, ১৭, ১১
ক. ১৩ খ. ১৯
গ. ২০ ঘ. ২১ উ: খ

১৪. প্রপ্নবোধক স্থানে (?) কোনটি হবে? [বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, এরোড্রাম কর্মকর্তা-২৩]

- ৩, ১০, ৯, ৮, ২৭, ৬, ৮১, ৪, ২৪৩, (?)
ক. ৪ খ. ২
গ. ১৫ ঘ. ১২ উ: খ

১৫. $0.3 + 0.003 + 0.00003 + \dots$ ধারাটির অসীম পর্যন্ত যোগফল- [স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (LGED), হিসাব সহকারী-২৩]

- ক. $\frac{10}{33}$ খ. $\frac{1}{3}$ গ. $\frac{1}{33}$ ঘ. $\frac{33}{100}$ উ: ক

১৬. $৫ + ৮ + ১১ + ১৪ + \dots$ ধারাটির কোন পদ ৩৮৩? [স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (LGED), কার্যসহকারী-২৩]

- ক. ১২৪ খ. ১২৫
গ. ১২৬ ঘ. ১২৭ উ: ঘ

১৭. নিচের সংখ্যা সিরিজের প্রপ্নবোধক স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে? ৩, ৫, ৯, ১১, ১৫, ১৭, ২১ ? [জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (NSI), ফিল্ড অফিসার-২৩]

- ক. ২৩ খ. ২৫
গ. ২৭ ঘ. ২৯ উ: ক

১৮. $1 - ৪৯$ পর্যন্ত ক্রমিক সংখ্যাগুলোর গড় কত? [৪২তম বিসিএস]

- ক. ২৩ খ. ২৪.৫
গ. ২৫ ঘ. ২৫.৫ উ: গ

১৯. $1 + 5 + 9 + \dots + ৪১ = ?$ [৩৬তম বিসিএস]

- ক. ৯৬১ খ. ৪৬১
গ. ৭৬১ ঘ. ৬৬১ উ: খ

২০. $1 + 2 + 3 + \dots + ৯৯ = ?$ [২৫তম বিসিএস]

- ক. ৪৬৫০ খ. ৪৭৫০
গ. ৪৮৫০ ঘ. ৪৯৫০ উ: ঘ

২১. $1^2 + 3^2 + 5^2 + \dots + ৩১^2 = ?$ [২৪তম বিসিএস]

- ক. ৫৩৫৬ খ. ৫৪৫৬
গ. ৫৫৫৬ ঘ. ৫৬৫৬ উ: খ

২২. $1 + 3 + 5 + \dots + 31 = ?$ [২৪তম বিসিএস]
ক. 258 খ. 256
গ. 254 ঘ. 252 উ: খ
২৩. কোনো সমান্তর প্রগমনে প্রথম দুটি সংখ্যা যদি ৫ ও ১৭ হয়, তবে তৃতীয় সংখ্যাটি কত? (২৩তম বিসিএস)
ক. ২২ খ. ২৫
গ. ২৯ ঘ. ৮৫ উ: গ
২৪. একটি সমান্তর অনুক্রমে সাধারণ অন্তর 10 এবং 6-তম পদটি 52 হলে 15-তম পদটি— [৩৭তম বিসিএস]
ক. 140 খ. 142
গ. 148 ঘ. 150 উ: খ
২৫. কোন সমান্তর ধারার 7 তম পদ 31 এবং সাধারণ অন্তর 3 হলে, প্রথম পদ কত? [তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে সহকারী পরিচালক- ১৯; জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা (শ্রম পরিদপ্তর) - '০৯]
ক. 21 খ. 31
গ. 13 ঘ. 17 উ: গ
২৬. 0 হতে ৪৯ পর্যন্ত ক্রমিক সংখ্যাগুলোর গড় কত? [সমাজসেবা অধিদপ্তরের অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক : ২০১৯]
ক. ২৫.৫ খ. ২৬.৫
গ. ২৪.৫ ঘ. ২৭.৫ উ: গ
২৭. $1 + 3 + 5 + 7 + \dots$ ধারাটির n সংখ্যক পদের সমষ্টি কত? [আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তরের সার্কেল অ্যাডজুট্যান্ট -২০]
ক. $n + 1$ খ. $n - 1$
গ. n^2 ঘ. $2n + 1$ উ: গ
২৮. 1, 5, 9, -----, 81 ধারাটির সংখ্যাগুলোর গড় কত? [৩৬তম বিসিএস]
ক. 43 খ. 41
গ. 45 ঘ. 47 উ: খ
২৯. $2 + 4 + 6 + 8 + \dots + 100 =$ কত? [Sonali Bank Ltd. Senior Officer : 2017]
ক. 5025 খ. 4950
গ. 2250 ঘ. 2550 উ: ঘ
৩০. 1 থেকে 79 সংখ্যাগুলোর যোগফল কত? বা $1 + 2 + 3 + 4 + \dots + 79 =$ কত? [১৬তম বিসিএস]
ক. 3050 খ. 3200
গ. 3160 ঘ. 3060 উ: গ
৩১. $\frac{1}{\sqrt{2}}, -1, \sqrt{2}, \dots$ ধারাটির সাধারণ অনুপাত কত? [পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সহকারী পরিচালক- ১৭]
ক. $-\sqrt{2}$ খ. -1
গ. $-\frac{1}{\sqrt{2}}$ ঘ. $\sqrt{2}$ উ: ক
৩২. ২, ৪, ৩, ৭, ৪, ১০, ৫, ধারাটির ৯ম পদ হবে— [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (সুরমা) : ২০১০]
ক. ৬ খ. ৮
গ. ৯ ঘ. ১১ উ: ক

৩৩. ৮, ১১, ১৭, ২৯, ৫৩, পরবর্তী সংখ্যাটি কত? [১২তম বিসিএস]
ক. ১০২ খ. ১০৩
গ. ১০৪ ঘ. ১০১ উ: ঘ
৩৪. ২, ৪, ৩, ৭, ৪, ১০, ৫, ধারাটির দশম পদ কী হবে? [জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর উপসহকারী পরিচালক: ১১]
ক. ১০ খ. ১২
গ. ১৩ ঘ. ১৬ উ: ঘ
৩৫. ১, ১, ২, ৩, ৫, ৮, ধারাটির অষ্টম পদ কত? [২৪তম বিসিএস (বাতিলকৃত)]
ক. ২৩ খ. ২৪
গ. ২১ ঘ. ২৬ উ: গ
৩৬. The next number in the sequence 3, 4, 8, 17, 33, is? [BSC Combined Exam (Officer) : 2018]
ক. 54 খ. 56
গ. 58 ঘ. 60 উ: গ
৩৭. লুপ্ত সংখ্যাটি কত? 81, 27, 3, 1 [১৭তম বিসিএস]
ক. 6 খ. 9
গ. 12 ঘ. 15 উ: খ
৩৮. ৪, ৬, ১০, ১৮ সংখ্যার সিরিজের পঞ্চম সংখ্যাটি কত?
ক. ৩৬ খ. ৩৪
গ. ৩২ ঘ. ৩০ উ: খ
৩৯. ১, ৩, ৭, ২১, ৩১, ৪৩ ধারার মধ্যবর্তী সংখ্যা কত?
ক. ১৩ খ. ১৫
গ. ১৭ ঘ. ১৯ উ: ক
৪০. লুপ্ত সংখ্যাটি কত? ৮০, ৯৬, ১২৮
ক. ৮৮ খ. ১২০
গ. ৬৪ ঘ. ১১২ উ: ঘ
৪১. ৫ + ১১ + ১৯ + ২৯ + পরের সংখ্যাটি কত?
ক. ৩৫ খ. ৩৭
গ. ৩৯ ঘ. ৪১ উ: ঘ
৪২. ১১, ১৩, ১৭, ?, ৩১ ধারাটির '?' চিহ্নিত স্থানে কোন সংখ্যাটি হবে?
ক. ২৩ খ. ২১
গ. ২৭ ঘ. ১৯ উ: ক
৪৩. ১৩, ১৭, ২৫, ৪১-এর পরবর্তী সংখ্যা কী?
ক. ৫০ খ. ৬২
গ. ৬৫ ঘ. ৭৩ উ: ঘ
৪৪. ৮, ১৩, ২৩, ৪৩, ৮৩ এর পরবর্তী সংখ্যাটি কত?
ক. ১৪৩ খ. ১৬৩
গ. ১৫৬ ঘ. ১৪৬ উ: খ
৪৫. চিহ্নিত স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?
০ ৫ ১২ ২১ ? ৪৫
ক. ২৮ খ. ৩০
গ. ৩২ ঘ. ৩৩ উ: গ
৪৬. $\frac{1}{4} - \frac{1}{6} + \frac{1}{9} - \frac{2}{7}$ ধারাটির অসীম পদের সমষ্টি কত? [৪৩তম বিসিএস]
ক. $S_{\infty} = \frac{20}{3}$ খ. $S_{\infty} = \frac{3}{20}$
গ. $S_{\infty} = 20$ ঘ. $S_{\infty} = 3$ উ: খ



৪৭. নিচের ক্রমটির পরবর্তী পদ কত? ৩, ৪, ৬, ৫, ৯, ৬,

- ক. ১০ খ. ৮
গ. ১২ ঘ. ১ উ: গ

৪৮. $0.12 + 0.0012 + 0.000012 + \dots$ ধারাটির অসীম পর্যন্ত যোগফল- [৪১তম বিসিএস]

- ক. $\frac{8}{9}$ খ. $\frac{8}{11}$ গ. $\frac{122}{11}$ ঘ. $\frac{18}{11}$ উ: ক

৪৯. ৯, ৩৬, ৮১, ১৪৪, এর পরবর্তী সংখ্যাটি কত? (২৪তম বিসিএস)

- ক. ১৬৯ খ. ২২৫
গ. ২৫৬ ঘ. ২৭২ উ: খ

৫০. লুপ্ত সংখ্যাটি কত? ৮১, ২৭,, ৩, ১ (১৭তম বিসিএস)

- ক. ৬ খ. ৯
গ. ১২ ঘ. ১৫ উ: খ

৫১. ৯৫, ৮৭, ৮০, ৭৪, ধারাটির অষ্টম পদ হবে- [প্রাথমিক প্রধান শিক্ষক (বরিশাল) : ০৯]

- ক. ৬০ খ. ৬১
গ. ৬২ ঘ. ৬৩ উ: ক

৫২. ১, ৯, ২৫, ৪৯, ৮১ ধারাটির পরবর্তী সংখ্যা কত? [সমাজসেবা অধিদপ্তরের সমাজকল্যাণ সংগঠক-২০; সমাজসেবা অধিদপ্তরের সমাজসেবা সংগঠক-১৫]

- ক. ১০০ খ. ১২১
গ. ১৪৪ ঘ. উপরের একটিও নয় উ: খ

৫৩. ২, ৪, ৩, ৭, ৪, ১০, ৫, ধারাটির ৯ম পদ হবে- [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (সুরমা) : ২০১০]

- ক. ৬ খ. ৮
গ. ৯ ঘ. ১১ উ: ক

৫৪. ২, ৬, ১২, ২০, ধারাটির ৭ম পদ কত হবে? [BKB Officer : 2014]

- ক. ৫৬ খ. ৬৪
গ. ৪৬ ঘ. ৫৮ উ: ক

৫৫. শূন্যস্থান পূরণ কর: 16, 33, 67, 135, 271..... [বাংলাদেশ ব্যাংক অফিসার : ২০১৩]

- ক. 433 খ. 553
গ. 543 ঘ. 513 উ: গ

Class Test

১. $5 + 8 + 11 + 14 + \dots$ ধারার কোন পদ 302?

- ক. 100 খ. 101
গ. 102 ঘ. 103

২. $\log 2 + \log 4 + \log 8 + \dots$ ধারাটির প্রথম দশটি পদের সমষ্টি কত?

- ক. $45\log 2$ খ. $55\log 2$
গ. $65\log 2$ ঘ. $75\log 2$

৩. 1 থেকে 99 পর্যন্ত সংখ্যাগুলোর যোগফল কত?

- ক. 4999 খ. 5050
গ. 5501 ঘ. 4950

৪. নিচের নম্বর সিরিজে কোনটি বসবে?

১, ২, ৮, ৪৮, ৩৮৪, —

- ক. ১৯৮০ খ. ২৮৪০
গ. ৩৮৪০ ঘ. ৪৬২০

৫. ০.০৩, ০.১২, ০.৪৮ — শূন্যস্থানে সংখ্যাটি কত হবে?

- ক. ০.৯৬ খ. ১.৪৮
গ. ১.৯২ ঘ. ১.৫০

৬. একটি গুণোত্তর অনুক্রমে তৃতীয় পদটি 20 এবং ষষ্ঠ (6-তম) পদটি 160 হলে প্রথম পদটি—

- ক. 5 খ. 10
গ. 12 ঘ. 8

৭. একটি গুণোত্তর অনুক্রমের দ্বিতীয় পদটি -48 এবং পঞ্চম পদটি $\frac{3}{4}$

হলে, সাধারণ অনুপাত কত?

- ক. $\frac{1}{2}$ খ. $-\frac{1}{2}$
গ. $\frac{1}{4}$ ঘ. $-\frac{1}{4}$

৮. $2 + 4 + 8 + 16 + \dots$ ধারাটির n সংখ্যক পদের সমষ্টি 254 হলে n এর মান কত?

- ক. 5 খ. 6
গ. 7 ঘ. 8

৯. ১, ১, ২, ৩, ৫, ৮, ১৩, ২১, ৩৪, ধারাটির পরবর্তী সংখ্যা কত?

- ক. ৫৫ খ. ৪০
গ. ৬৮ ঘ. ৮৯

১০. $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots$ ১ম ৬টি পদের সমষ্টি কত?

- ক. $\frac{63}{32}$ খ. $\frac{63}{34}$
গ. $\frac{63}{-32}$ ঘ. $\frac{63}{33}$

উত্তরমালা	
১	ক
২	খ
৩	ঘ
৪	গ
৫	গ
৬	ক
৭	ঘ
৮	ঘ
৯	ক
১০	ক